

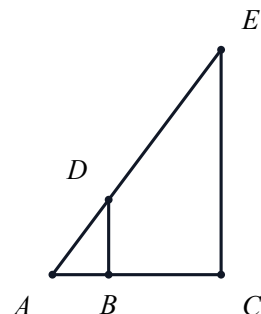
平行线对应边比例练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

如图，在 $\triangle ACE$ 中，点 B 在线段 AC 上，点 D 在线段 AE 上，且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AD = 4$ ， $AB = 3$ ， $BC = 6$ ，求 DE 。

提示：要求的边是 DE ，这条边的对应边是 BC ；先想 $DE : AD = BC : AB$ 。



第 1 题图：观察对应边和已知长度。

答案： $DE = 8$ 。

① 先定目标比 要求 DE ，已知 $AD = 4$ ，先想 $DE : AD$ 。

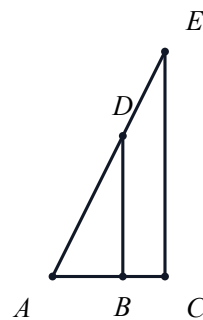
② 改成已知比 由 $BD \parallel CE$ ，对应差段成比例， $DE : AD = BC : AB = 6 : 3 = 2 : 1$ 。

③ 乘已知量 $DE = AD \times 2 = 4 \times 2 = 8$ 。

2. (8 分)

如图，在 $\triangle ACE$ 中，点 B 在线段 AC 上，点 D 在线段 AE 上，且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AB = 5$ ， $BC = 3$ ， $BD = 10$ ，求 CE 。

提示：要求的边是 CE ，这条边的对应边是 BD ；先把 AB 和 AC 的比例写出来。



第 2 题图：观察对应边和已知长度。

答案： $CE = 16$ 。

① 求整段 $AC = AB + BC = 5 + 3 = 8$ 。

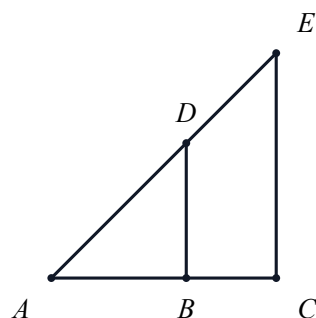
② 写平行线段比 由 $BD \parallel CE$, $BD : CE = AB : AC = 5 : 8$ 。

③ 乘已知量 $CE = BD \times \frac{8}{5} = 10 \times \frac{8}{5} = 16$ 。

3. (8分)

如图, 在 $\triangle ACE$ 中, 点 B 在线段 AC 上, 点 D 在线段 AE 上, 且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AD = 6$, $DE = 4$, $CE = 15$, 求 BD 。

提示：要求的边是 BD , 这条边的对应边是 CE ; 先把 AD 和 AE 的比例写出来。



第3题图：观察对应边和已知长度。

答案： $BD = 9$ 。

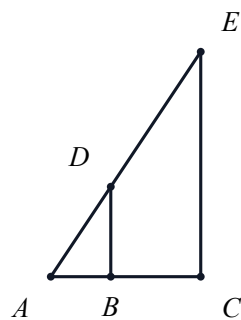
① 求整段 $AE = AD + DE = 6 + 4 = 10$ 。

② 写平行线段比 由 $BD \parallel CE$, $BD : CE = AD : AE = 6 : 10 = 3 : 5$ 。

③ 乘已知量 $BD = CE \times \frac{3}{5} = 15 \times \frac{3}{5} = 9$ 。

4. (8分)

如图, 在 $\triangle ACE$ 中, 点 B 在线段 AC 上, 点 D 在线段 AE 上, 且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AB = 4$, $AC = 10$, $DE = 9$, 求 AD 。



第4题图: 观察对应边和已知长度。

答案: $AD = 6$ 。

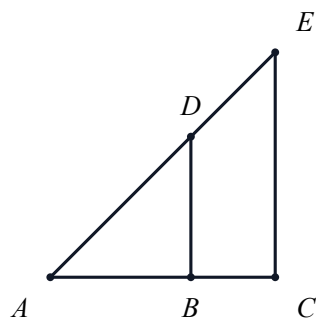
① 转成右侧比例 $AB : AC = 4 : 10 = 2 : 5$, 所以 $AD : AE = 2 : 5$ 。

② 看差段 AE 比 AD 多 3 份, 因此 $DE : AD = 3 : 2$ 。

③ 乘已知量 $AD = DE \times \frac{2}{3} = 9 \times \frac{2}{3} = 6$ 。

5. (8分)

如图, 在 $\triangle ACE$ 中, 点 B 在线段 AC 上, 点 D 在线段 AE 上, 且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AD = 5$, $AE = 8$, $BD = 6$, 求 CE , 并求 $DE : AD$ 。



第5题图: 观察对应边和已知长度。

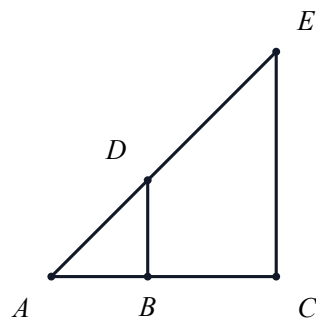
答案： $CE = \frac{48}{5}$ ， $DE : AD = 3 : 5$ 。

① 用平行线段比求 CE $BD : CE = AD : AE = 5 : 8$ ，所以 $CE = BD \times \frac{8}{5} = 6 \times \frac{8}{5} = \frac{48}{5}$ 。

② 求差段比例 $DE = AE - AD = 8 - 5 = 3$ ，所以 $DE : AD = 3 : 5$ 。

6. (8 分)

如图，在 $\triangle ACE$ 中，点 B 在线段 AC 上，点 D 在线段 AE 上，且 $BD \parallel CE$ 。已知 $BD : CE = 3 : 7$ ， $AD = 6$ ， $BC = 8$ ，求 AB 和 DE 。



第 6 题图：观察对应边和已知长度。

答案： $AB = 6$ ， $DE = 8$ 。

① 把平行线段比改成两侧比例 $BD : CE = 3 : 7$ ，所以 $AB : AC = 3 : 7$ ， $AD : AE = 3 : 7$ 。

② 求 AB 左侧差段 BC 是 $7 - 3 = 4$ 份， $BC = 8$ ，每份为 2，所以 $AB = 3 \times 2 = 6$ 。

③ 求 DE 右侧 AD 是 3 份， $AD = 6$ ，每份为 2。 DE 是 4 份，所以 $DE = 4 \times 2 = 8$ 。

答案速查